

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC AN NINH MẠNG

Hệ Thống Phát Hiện Đe Dọa Đa Lớp (Packet-Flow-Session) Bằng AI Đáp Ứng Thời Gian Thực

Sinh viên thực hiện: **Trần Nguyễn Minh Trí** (N22DCCN187)

Giảng viên hướng dẫn: **Thầy Đàm Minh Lịnh**

| Nội dung báo cáo

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

Bối cảnh, tính cấp thiết và mục tiêu nghiên cứu của đề tài.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ

Kiến trúc Worker Pool, luồng đa nhiệm và phân tích đa lớp.

CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI

Huấn luyện XGBoost, thực nghiệm mô hình mạng (Kali & Ubuntu).

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ

Nghiệm thu hiệu năng, độ trễ và định hướng tương lai.

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

Bối cảnh & Tính cấp thiết

Thách thức hiện nay

- **PortScan:** Bước đệm trinh sát (Reconnaissance) nguy hiểm của mọi cuộc tấn công quy mô lớn.
- **IDS Truyền thống:** Bị động với tấn công Zero-day, quá tải khi traffic tăng cao, tỷ lệ báo động giả lớn.
- **Yêu cầu Real-time:** Cần một hệ thống không chỉ chính xác mà còn phải phản ứng trong mili-giây.



Mục tiêu đề tài



Phân tích Đa lớp

Bóc tách dữ liệu ở 3 tầng: Packet, Flow (5-tuple) và Session (Sliding Window).



Phản hồi Real-time

Tận dụng Multi-threading để xử lý song song, độ trễ End-to-End < 50ms.



Học máy XGBoost

Ứng dụng AI tiên tiến để nhận diện chính xác hành vi quét cổng tinh vi.

CHƯƠNG 2

THIẾT KẾ & KIẾN TRÚC

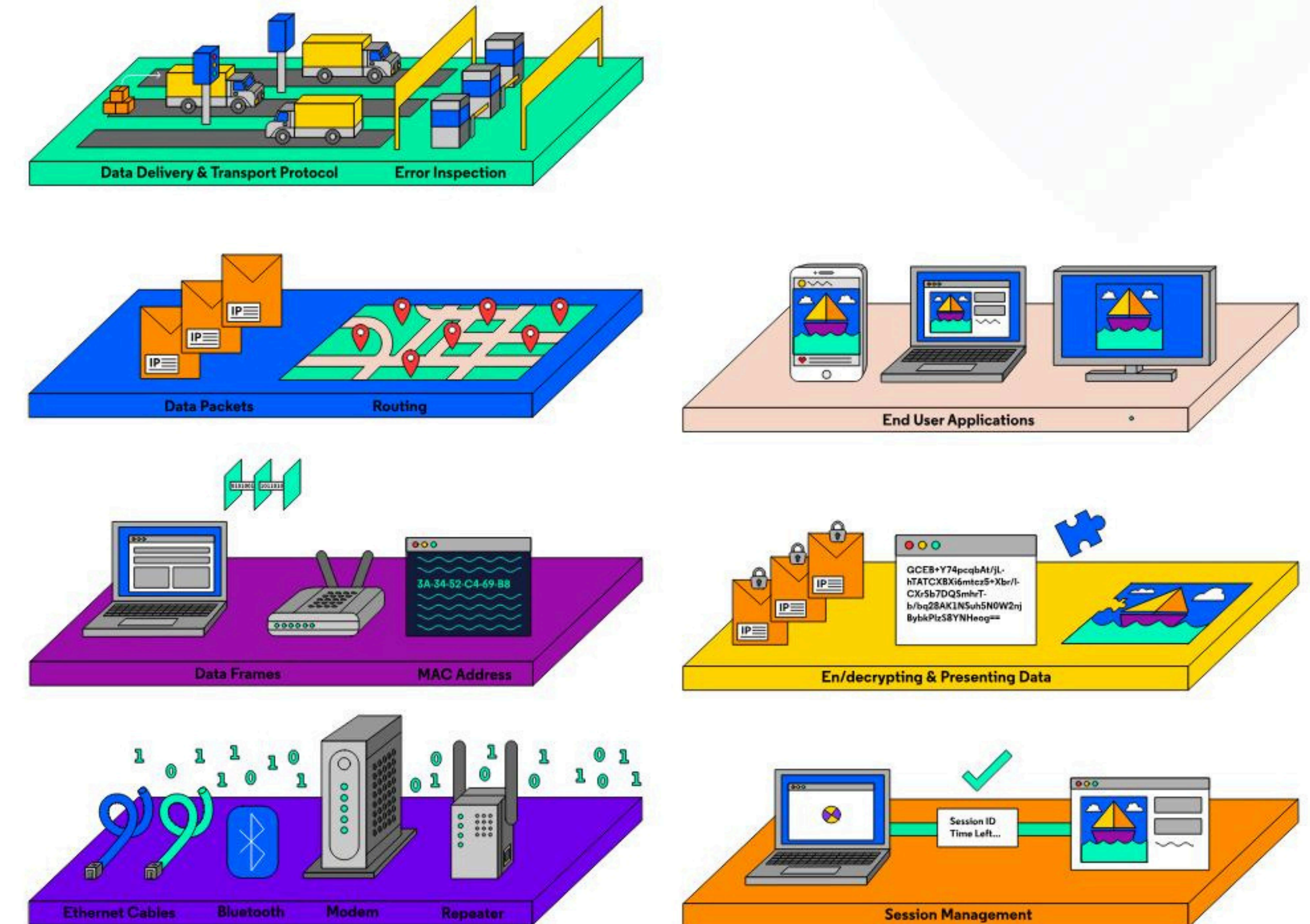
Kiến trúc Giám sát Đa lớp

1. Packet-level: Trích xuất Header IP/TCP, phân tích TCP Flags (SYN, RST).

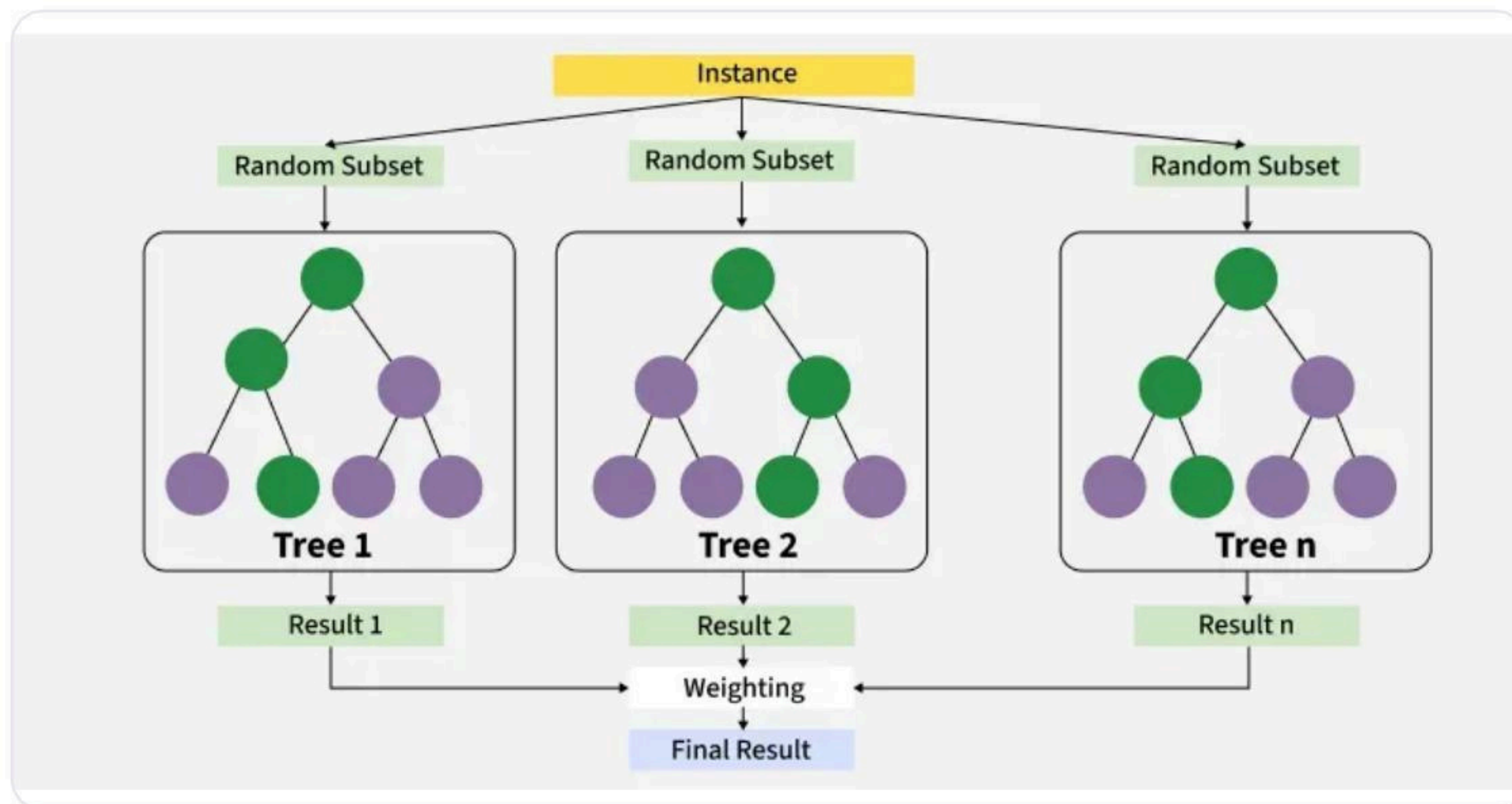
2. Flow-level (5-Tuple):

$\text{Key} = \text{IP}_{\text{src}} \text{IP}_{\text{dst}} \text{Port}_{\text{src}} \text{Port}_{\text{dst}} \text{Proto}$

3. Session-level (Sliding Window): Theo dõi mật độ kết nối trong 60 giây.



XGBoost - Lỗi xử lý AI



XGBoost (Extreme Gradient Boosting) được lựa chọn nhờ:

- **Hiệu năng cực cao:** Xử lý dữ liệu dạng bảng (Tabular) vượt trội hơn Deep Learning.
- **Tốc độ suy luận:** Đáp ứng thời gian thực (tính bằng mili-giây).
- **Độ chính xác:** Kết hợp hàng trăm cây quyết định yếu để tạo ra bộ phân loại mạnh mẽ.

Luồng hoạt động & Worker Pool

Hệ thống chia làm 4 giai đoạn độc lập thông qua hàng đợi (Queue):

Thread Role	Count	Function
Capture	1	Bắt gói thô từ NFStreamer
Flow Worker	4	Tính toán 21 đặc trưng Flow
Session Worker	2	Tính toán mật độ IP (Window)
AI Inference	1	Suy luận mô hình & Cảnh báo

Kiến trúc đa luồng Worker Pool



CHƯƠNG 3

TRIỂN KHAI & THỰC NGHIỆM

Chuẩn hóa dữ liệu AI Offline

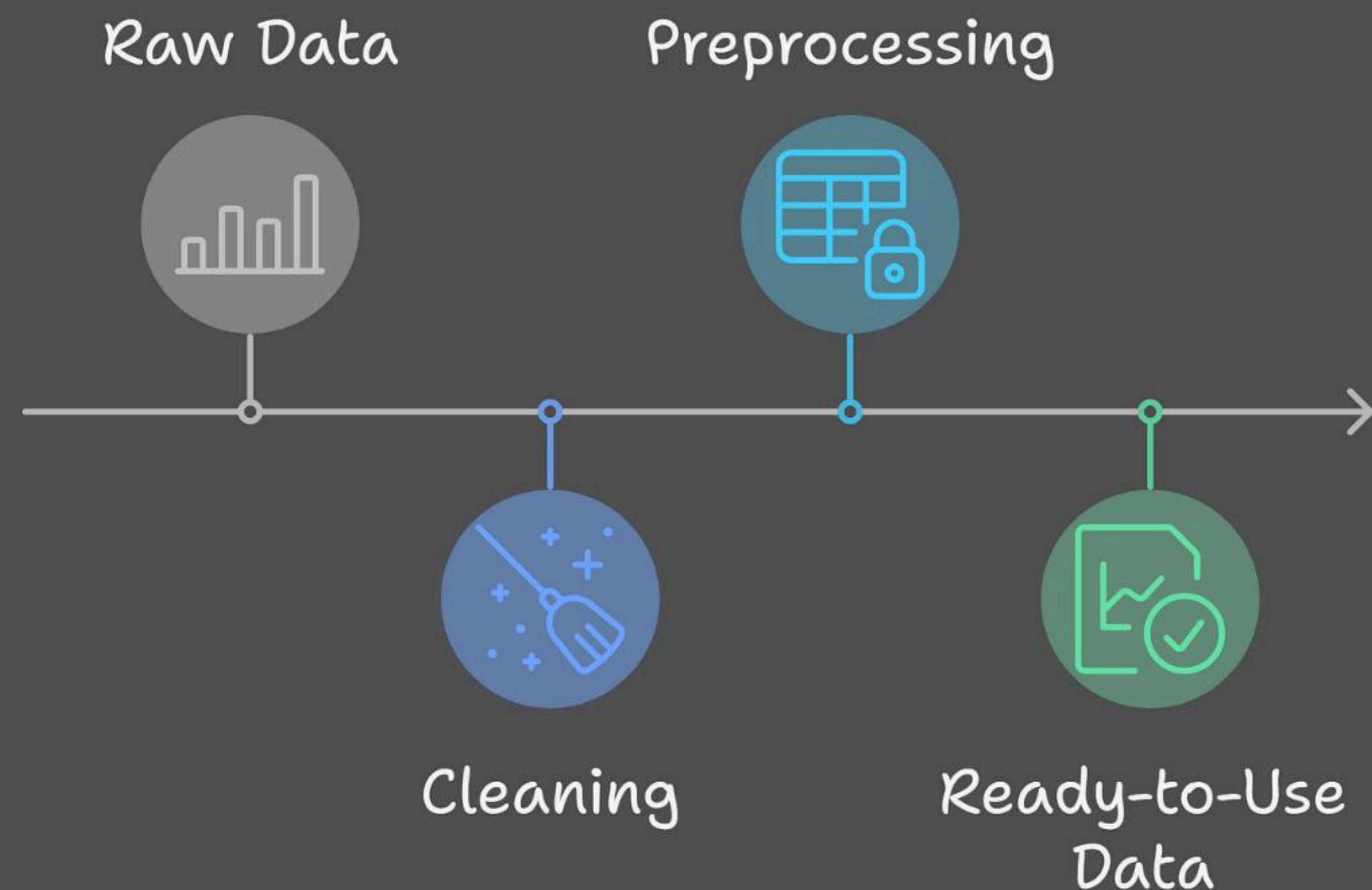
Cân bằng (Under-sampling)

Sử dụng `sample()` để đưa tỷ lệ BENIGN vs PortScan về mức 1:1.

Làm sạch (Data Cleaning)

Khử lỗi toán học (inf , $-\text{inf}$) phát sinh từ chia cho 0, loại bỏ giá trị rỗng NaN.

Data Transformation Process



Môi trường Thực nghiệm



Kali Linux (Attacker)

IP: 192.168.88.142

Công cụ: Nmap, Hping3



Ubuntu IDS (Victim/Monitor)

IP: 192.168.88.130

Lỗi: XGBoost Real-time Detector



TCP SYN Stealth Scan

Nghiệm thu Cảnh báo

```
[WARNING]
2026-06-15 00:46:50.164432
PortScan
0.9779067
192.168.88.142
192.168.88.130
```

```
=====
Latency:8.85ms
```

```
=====
[WARNING]
2026-06-15 00:46:50.173716
PortScan
0.9779067
192.168.88.142
192.168.88.130
```

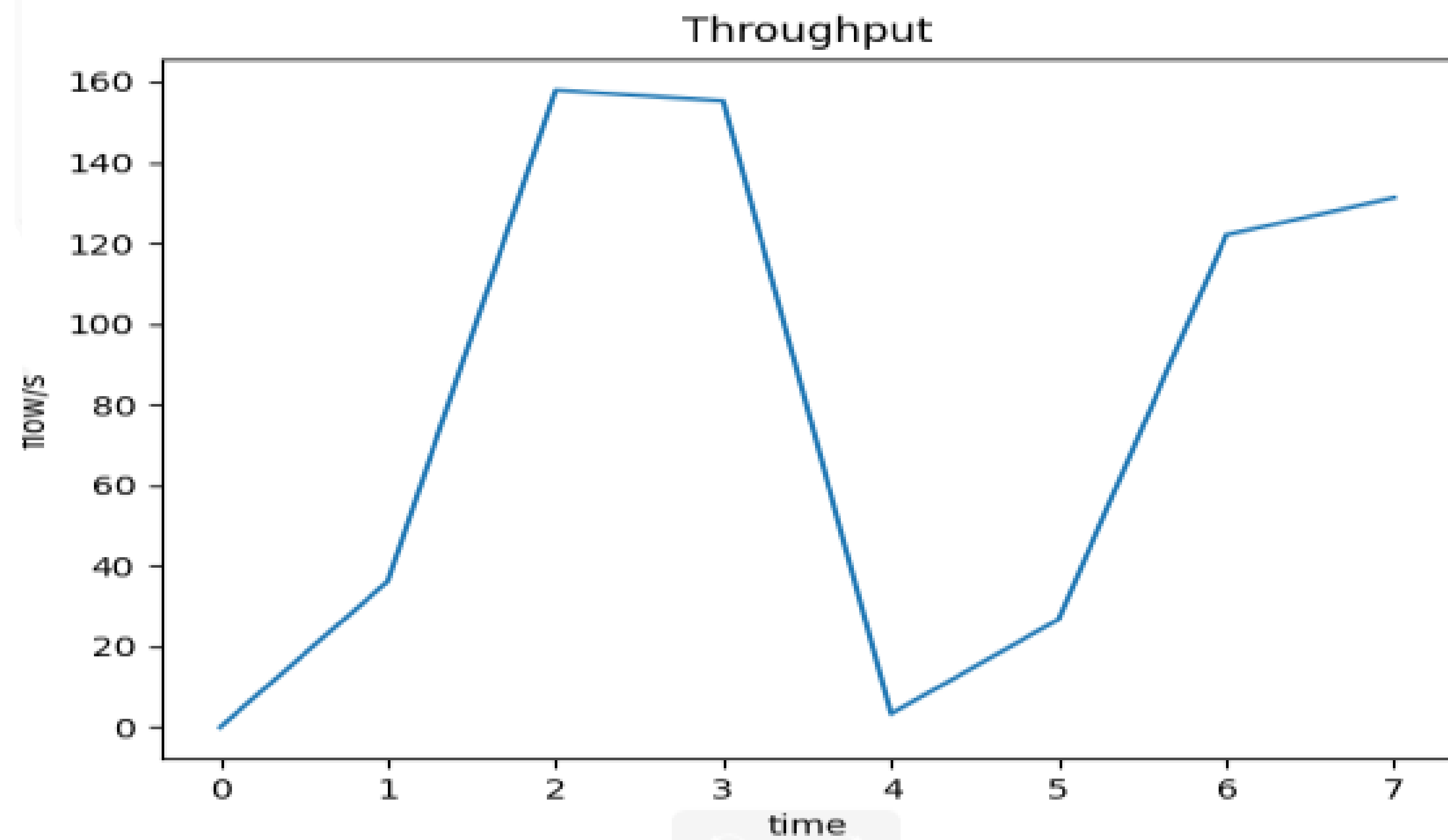
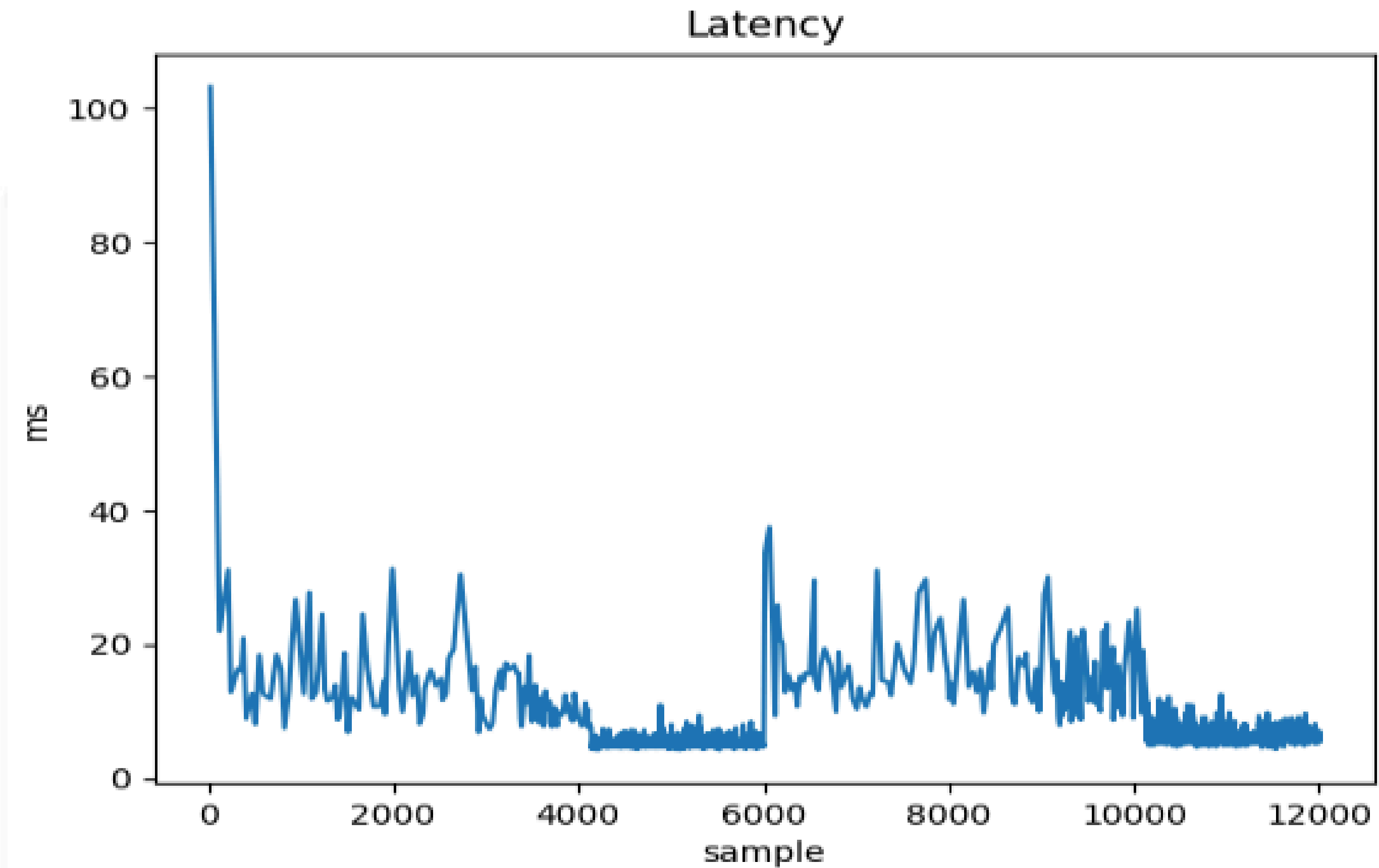
```
=====
Latency:6.50ms
```

```
=====
[WARNING]
2026-06-15 00:46:50.180626
PortScan
0.9779067
192.168.88.142
192.168.88.130
```

Kết luận thực nghiệm:

- **Độ tin cậy:** Đạt tới 97.79% khi kẻ tấn công quét Nmap lên lút.
- **Độ nhạy:** Nhận diện IP tấn công chính xác 192.168.88.142.
- **Threshold:** Áp dụng ngưỡng 85% để loại bỏ báo động giả.

Hiệu năng Thời gian thực



10 – 30ms

Độ trễ trung bình End-to-End

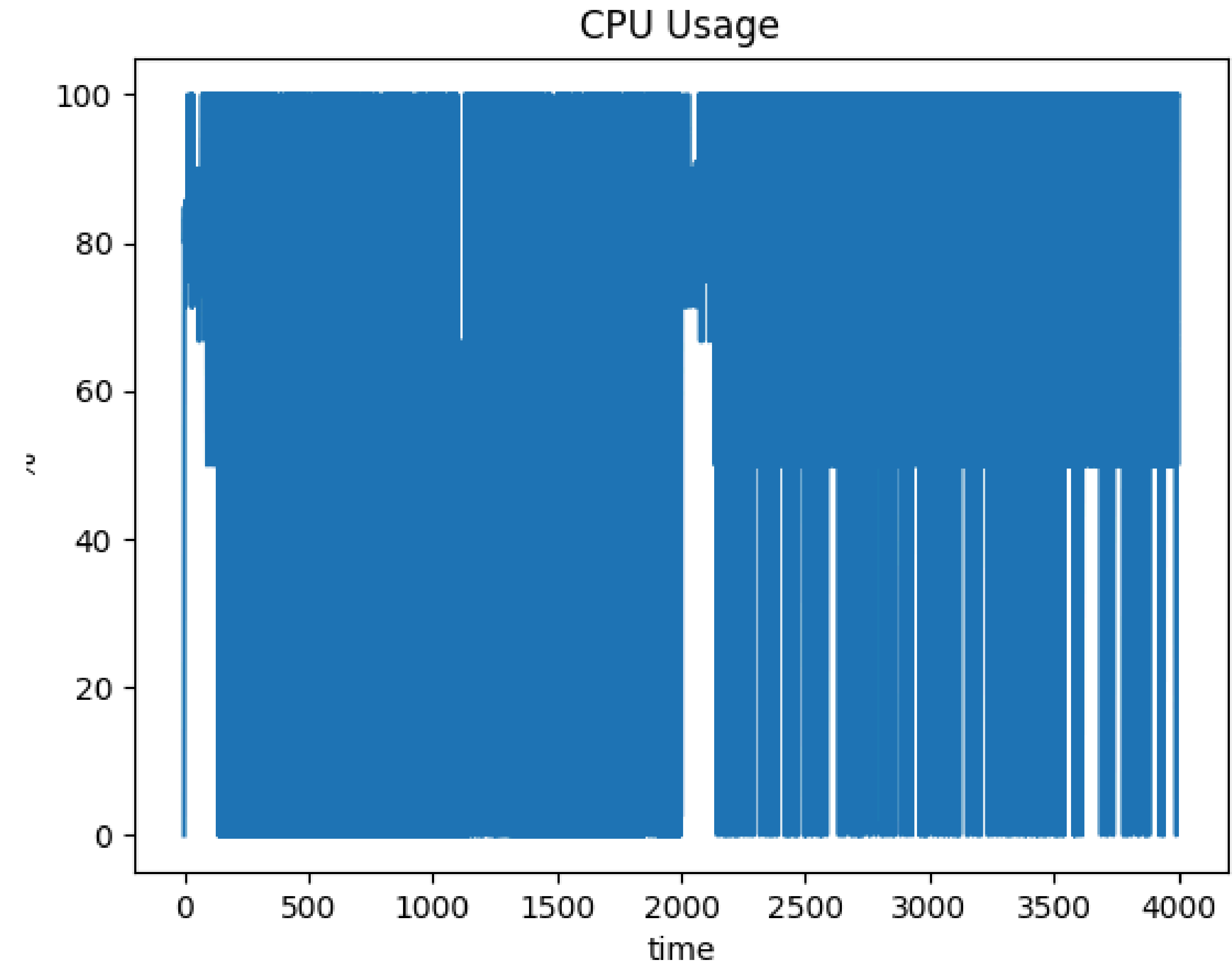
~160 flow/s

Thông lượng (Throughput) tối đa

"Kiến trúc đa luồng đã giúp hệ thống tiêu thụ sạch hàng đợi mà không gây nghẽn mạch."

Sử dụng Tài nguyên CPU

- **CPU Usage:** Chạm đỉnh 100% khi bị tấn công Flood, minh chứng Worker Pool hoạt động hết công suất.
- **Context Switching:** Cơ chế nhường quyền giữa 7 luồng giúp CPU hạ nhiệt ngay khi traffic giảm.



CHƯƠNG 4

KẾT LUẬN & ĐỀ XUẤT

Đánh giá Kết quả đạt được

Ưu điểm

- Nhận diện PortScan với độ chính xác cao (>97%).
- Độ trễ cực thấp (10-30ms).
- Chịu tải tốt (160 Flow/s).

Hạn chế

- Chưa triển khai đồng thời LSTM ở pha Real-time.
- Nguy cơ phình to bộ nhớ Dictionary dài hạn.

Mở rộng

- Tích hợp Gating Network (XGBoost + LSTM).
- Nâng cấp từ IDS sang IPS (Cản lọc chủ động).

XIN CẢM ƠN!

Quý Hội đồng đã lắng nghe bài thuyết trình.

Sinh viên: Trần Nguyễn Minh Trí

Mã SV: N22DCCN187